



COMPOSITION DU 1^{er} SEMESTRE : EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Classe de TS₂ : Durée : 04 heures

EXERCICE 1 : 6 points (1 point par réponse juste)

A) Répondre par Vrai ou Faux à **deux des trois questions.** (*Suite et Ln ou Suite et complexe ou Ln et complexe*)

- 1) La fonction $\ln$ est la primitive de la fonction inverse sur $]0; +\infty[$ qui ne s'annule pas en 1.
- 2) Le nombre complexe Z est imaginaire pur si et seulement si $Z = -\bar{Z}$.
- 3) Si une suite est croissante et non majorée alors elle tend vers $+\infty$

B) Pour chacune des questions, une seule des trois propositions est exacte. L'élève doit écrire sur sa copie le numéro et la lettre correspondante à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Répondre à 4 des six questions. (*Suite et Ln ou Suite et complexe ou Ln et complexe*)

- 1) L'ensemble des solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $\frac{z-2}{z-1} = z$ est :
a) $\{1 + i\}$; b) L'ensemble vide c) $\{1 - i; 1 + i\}$
- 2) Le nombre complexe $\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{24}}$ est une racine sixième de :
a) $8 e^{i\frac{\pi}{4}}$; b) $\sqrt{12} e^{i\frac{\pi}{4}}$; c) $8 e^{i\frac{\pi}{3}}$
- 3) La dérivée de la fonction $x \mapsto \ln\sqrt{x^2 + 6}$ est :
a) $x \mapsto \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 6}}$; b) $x \mapsto \frac{x}{x^2 + 6}$; c) $x \mapsto \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 6}}$
- 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ est égale à : a) 0 ; b) 1 ; c) $+\infty$
- 5) On considère la suite (W_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $W_n = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^n$
a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = 2$; b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = +\infty$; c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = \frac{1}{2}$;
- 6) La suite (X_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $X_n = -3 + (\sqrt{2})^n$ est :
a) Convergente vers -3 ; b) Divergente ; c) Convergente vers 0

Exercice 2 (3,5 points) Traiter deux des trois exercices 2. (*Suite et Ln ou Suite et complexe ou Ln et complexe*)

On donne $P(z) = z^3 + 2z^2 + 4z + 8$, un polynôme d'une variable complexe z .

- 1) $P(z)$ admet deux racines imaginaires pures conjuguées notées z_1 et z_2 , déterminer z_1 et z_2 . On posera z_1 la racine dont la partie imaginaire est positive et z_2 l'autre racine. En déduire la troisième racine de $P(z)$; on la notera z_0 . **(1,5 point)**
- 2) Soient les points A, B et C d'affixes respectives z_0, z_1 et z_2 .
a) Calculer le module et un argument du complexe $\frac{z_0 - z_1}{z_0 - z_2}$. **(2 points)**
b) En déduire la nature du triangle ABC . **(1 point)**

Exercice 2' (3,5 points) Traiter deux des trois exercices 2. (*Suite et Ln ou Suite et complexe ou Ln et complexe*)

- 1) Développer l'expression suivante : $(x + 1)(2x^2 - 5x + 2)$ **(0,5 point)**
- 2) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ des équations suivantes :
a) $2\ln^3(x + 1) - 3\ln^2(x + 1) - 3\ln(x + 1) + 2 = 0$ **(1 point)**
b) $2\ln x + \ln(2x - 3) = \ln(3x - 2)$ **(1 point)**
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $2\ln^3(x) - 3\ln^2(x) - 3\ln(x) + 2 < 0$ **(1 point)**

Exercice 2'' (3,5 points) Traiter deux des trois exercices 2. (*Suite et Ln ou Suite et complexe ou Ln et complexe*)

Soit $U_0 = \frac{2}{3}$ et $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + \frac{n+2}{2\sqrt{2}}$; $n \in \mathbb{N}$

1. Calculer U_1 et U_2 .

0.5 + 0.5 pt

2. Soit $V_n = U_n \sqrt{2} - n$.

a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique.

0.75pt

b) Exprimer V_n en fonction de n et calculer la limite de U_n quand $n \rightarrow +\infty$.

0.5+0.25 pt

3. Soit $S_n = \sum_{k=0}^n U_k$. Exprimer S_n en fonction de n et calculer la limite de S_n .

0.75+0.25pt

Problème : (10,5 points)

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ x + \sqrt{x^2 + x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$, on note C_f sa courbe dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1-a) Déterminer D_f et les limites aux bornes de D_f .

(0,5+0,5+0,5 point)

b) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Qu'en déduire pour C_f ?

(0,5+0,5+0,5 point)

Préciser l'ensemble de dérivabilité de f et calculer $f'(x)$.

(0,25+0,5+0,5 point)

Dresser le tableau de variation de f .

(0,5 point)

c) Montrer que C_f admet une asymptote oblique D_1 en $+\infty$ et une asymptote oblique D_2 en $-\infty$.

(2×0,5 pt)

Préciser la position de C_f par rapport à D_1 et par rapport à D_2 .

(2×0,5 point)

Soit g la restriction de f à l'intervalle $I = [0 ; +\infty[$.

Montrer que g définit une bijection de I vers un intervalle J à préciser.

(0,5+0,5 point)

Etudier la dérivabilité de g^{-1} la réciproque de g sur I .

(0,25 point)

Calculer $(g^{-1})'(2)$.

(0,25 point)

Donner alors une équation de la tangente à $C_{g^{-1}}$ au point d'abscisse 2.

(0,25 point)

Expliciter $g^{-1}(x)$. Retrouver alors les résultats de la question 3-b).

(0,5 point)

Construire C_f et $C_{g^{-1}}$ dans le même repère.

(1,5 point)

NB : L'élève doit traiter le problème et les exercices de deux des trois chapitres : (Suite et Ln, Suite et complexe ou Ln et complexe)